

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

WAI4 - KGHS - KOREAN

발행일 2019-09-05

개정일 2024-04-25

개정 번호 6

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품명	Reference Filling Solution
제품 번호	510011
순물질/혼합물	혼합물

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도	실험시약으로 사용
제한이 권고되는 용도	자료없음

제조사 주소

Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

수입자

써모피셔사이언티픽솔루션스
서울특별시 강남구 광평로 281
수서오피스빌딩 11&12층, 06349
Tel. 82.1661.9555

E-mail 주소

Chem.KR@thermofisher.com wlp.techsupport@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

프로듀스 USA

2. 유해·위험성유해성·위험성 분류물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

특정표적장기 독성 (반복 노출)

구분 1

환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

신호어

위험

유해/위험 문구

H372 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴

예방조치문구예방

P260 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오

P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오

P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오

대응

P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오

저장

없음

폐기

P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오

기타 유해성·위험성

본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음
육지 척추동물에 유독함

NFPA

건강

-

인화성

-

불안정

-

물리적 위험성

N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.2. 혼합물

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
정제수	자료 없음	7732-18-5	KE-35400	50 - 60
요오드화 칼륨	자료 없음	7681-11-0	KE-29149	40 - 50
보린산	자료 없음	10043-35-3	KE-03499	0.5 - 1
아이오딘	자료 없음	7553-56-2	KE-21023	0.1 - 0.5
수산화 칼륨	자료 없음	1310-58-3	KE-29139	<0.1

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항	증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오.
눈 접촉	눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내십시오. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
피부 접촉	다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내십시오. 피부 자극이 지속되면 의사에게 연락하십시오.
흡입	신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 증상이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
섭취	물로 입을 세척하고 다량의 물을 마시십시오.
응급 처치 인원의 자기 보호	적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 자세한 정보는 제8항을 참고하십시오. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

가장 중요한 증상 및 영향	어떤 것도 예측 가능하지 않음
----------------	------------------

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항	징후에 따라 치료하십시오
----------	---------------

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

부적절한 소화제

자료 없음

화학물질로 부터 발생하는 특별한 유해/위험성

자료 없음.

폭발 자료

기계충격감도 없음

정전 방전감도 없음

소방대원을 위한 보호구 및 주의사항

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

개인 주의사항 적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 환경에 방출되어서는 안 됨. 추가 생태학적 정보는 12항을 참조. 증기는 축적되어 폭발성 농도를 형성할 수 있음.

정화 또는 제거 방법

봉쇄 방법 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

정화 방법 불활성 흡수제로 빨아들이시오. 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

취급 개인보호구: 안면보호구를 착용하십시오
적절한 환기가 되도록 할 것
눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오
섭취와 흡입을 피할 것

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

보관 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오
본래 용기에 실온에서 보관하십시오
직접적인 태양광으로부터 보호하십시오

피해야 할 물질 자료 없음

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
요오드화 칼륨	7681-11-0	STEL: 0.1 ppm TWA: 0.01 ppm	TWA: 0.01 ppm	등재되지 않음
보린산	10043-35-3	등재되지 않음	TWA: 2 mg/m ³ STEL: 6 mg/m ³	등재되지 않음
아이오딘	7553-56-2	STEL: 0.1 ppm TWA: 0.01 ppm	TWA: 0.01 ppm STEL: 0.1 ppm	Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m ³ (Vacated) Ceiling: 0.1 ppm (Vacated) Ceiling: 1 mg/m ³
수산화 칼륨	1310-58-3	Ceiling: 2 mg/m ³	Ceiling: 2 mg/m ³	(Vacated) Ceiling: 2 mg/m ³

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
요오드화 칼륨	7681-11-0	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
보린산	10043-35-3	등재되지 않음	등재되지 않음	TWA: 0.5 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 mg/m ³ (8 Stunden). MAK when boric acid and tetraborates are present together, the MAK value is 0.75 mg boron/m ³ Hö hepunkt: 10 mg/m ³
아이오딘	7553-56-2	등재되지 않음	STEL: 0.1 ppm 15 min	Haut

개정일 2024-04-25

Reference Filling Solution

동점성	자료 없음
폭발성 특성	자료 없음
산화성 특성	자료 없음

연화점	자료 없음
분자량	자료 없음
VOC 함량(%)	자료 없음
밀도	자료 없음
벌크 밀도	자료 없음

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 과민성	자료 없음. 자료 없음
변이원성 영향	자료 없음
발암성	자료 없음.
생식 영향	자료 없음
STOT - 1회 노출	자료 없음
STOT - 반복 노출 표적 장기	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 알려진 것 없음.
흡인 유해성	자료 없음

독성 수치 측정 - 제품 정보

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨 .
급성독성 추정값 (경구) 1072 mg/kg
급성독성 추정값
(흡입 - 분진/미스트) 8.8 mg/L

12. 환경에 미치는 영향생태독성

혼합물의 0%는 수생 환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 구성되어 있음

성분	담수 해조류	민물 고기	물벼룩
요오드화 칼륨 7681-11-0	-	LC50: > 100 mg/L, 96h static (Danio rerio)	-
보린산 10043-35-3	-	LC50: = 1020 mg/L, 72h flow-through (Carassius auratus)	EC50: 115 - 153 mg/L, 48h (Daphnia magna)
아이오딘 7553-56-2	-	LC50: = 1.67 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)	-
수산화 칼륨 1310-58-3	-	LC50: = 80 mg/L, 96hr static (Gambusia affinis)	-

잔류성 및 분해성

자료 없음

동생물의 생체내 축적 가능성

자료 없음

이동성

성분	log Pow
보린산 10043-35-3	-1.09
수산화 칼륨 1310-58-3	0.83

기타 유해 영향

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

안전보건자료

Reference Filling Solution

개정일 2024-04-25

폐기물 처리방법

폐기방법 적용가능한 지방, 국가 및 지역 법규 및 규정에 따라 폐기되어야 함.

오염된 포장 유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송 규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG/IMO 규제되지 않음
해양 오염 물질 해당없음

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	AICS
정제수	7732-18-5	KE-35400	X	231-791-2	X	X	-	X	X	X
요오드화 칼륨	7681-11-0	KE-29149	X	231-659-4	X	X	-	X	X	X
보린산	10043-35-3	KE-03499	X	233-139-2	X	X	-	X	X	X
아이오딘	7553-56-2	KE-21023	X	231-442-4	X	X	-	X	X	X
수산화 칼륨	1310-58-3	KE-29139	X	215-181-3	X	X	-	X	X	X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
보린산	10043-35-3	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
아이오딘	7553-56-2	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
수산화 칼륨	1310-58-3	해당없음	해당없음	해당없음	Annex I - Y35

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
정제수	7732-18-5	등재됨	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	등재됨	해당없음	해당없음
보린산	10043-35-3	등재됨	해당없음	해당없음
아이오딘	7553-56-2	등재됨	해당없음	해당없음
수산화 칼륨	1310-58-3	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
정제수	7732-18-5	Annex 1 - KE-35400 Exempt (Index No. 25)	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	Annex 1 - KE-29149	해당없음	해당없음
보린산	10043-35-3	Annex 1 - KE-03499	해당없음	등재됨

510011

안전보건자료

Reference Filling Solution

개정일 2024-04-25

아이오딘	7553-56-2	Annex 1 - KE-21023	해당없음	해당없음
수산화 칼륨	1310-58-3	Annex 1 - KE-29139	해당없음	등재됨

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	해당없음	해당없음	해당없음
보린산	10043-35-3	2019-1-942	해당없음	해당없음
아이오딘	7553-56-2	해당없음	해당없음	해당없음
수산화 칼륨	1310-58-3	97-1-137 (>5%)	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정수량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	해당없음	해당없음	해당없음
보린산	10043-35-3	해당없음	해당없음	해당없음
아이오딘	7553-56-2	해당없음	해당없음	해당없음
수산화 칼륨	1310-58-3	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	해당없음	해당없음	해당없음
보린산	10043-35-3	> 0.3% (CCA)	해당없음	해당없음
아이오딘	7553-56-2	해당없음	해당없음	해당없음
수산화 칼륨	1310-58-3	> 5% (CCA)	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법-금지물질	산업안전보건법-허가대상 물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	등재됨	해당없음	해당없음
보린산	10043-35-3	해당없음	해당없음	해당없음
아이오딘	7553-56-2	등재됨	해당없음	해당없음
수산화 칼륨	1310-58-3	등재됨	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 관리대상 유해물질	산업안전보건법 - 특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	등재됨	등재됨	해당없음
보린산	10043-35-3	해당없음	해당없음	해당없음
아이오딘	7553-56-2	등재됨	등재됨	해당없음
수산화 칼륨	1310-58-3	등재됨	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	해당없음	STEL: 0.1 ppm TWA: 0.01 ppm	해당없음
보린산	10043-35-3	해당없음	해당없음	해당없음
아이오딘	7553-56-2	해당없음	STEL: 0.1 ppm TWA: 0.01 ppm	해당없음
수산화 칼륨	1310-58-3	해당없음	Ceiling: 2 mg/m³	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
----	--------	------------	-----------	-----------------	------------	--------------	------------

510011

안전보건자료

Reference Filling Solution

개정일 2024-04-25

				금수성 물질			
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
보린산	10043-35-3	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
아이오딘	7553-56-2	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
수산화 칼륨	1310-58-3	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음
요오드화 칼륨	7681-11-0	STEL: 0.1 ppm TWA: 0.01 ppm	등재되지 않음
보린산	10043-35-3	등재되지 않음	등재되지 않음
아이오딘	7553-56-2	STEL: 0.1 ppm TWA: 0.01 ppm	등재되지 않음
수산화 칼륨	1310-58-3	Ceiling: 2 mg/m ³	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	해당없음	해당없음
보린산	10043-35-3	해당없음	해당없음
아이오딘	7553-56-2	해당없음	해당없음
수산화 칼륨	1310-58-3	해당없음	해당없음

CERCLA

본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
요오드화 칼륨	7681-11-0	해당없음	해당없음	해당없음
보린산	10043-35-3	해당없음	해당없음	해당없음
아이오딘	7553-56-2	해당없음	해당없음	해당없음
수산화 칼륨	1310-58-3	해당없음	1000 lb	해당없음

CLP 분류

위험.

H302 - 삼키면 유해함. H315 - 피부에 자극을 일으킴. H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴. H360FD - 생식 능력에 손상을 일으킬 수 있음. 태아에 손상을 일으킬 수 있음.

P301 + P330 + P331 - 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. P312 - 불편함을 느끼면 의료기관/ 의사 의 진찰을 받으시오. P302 + P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물/(으)로 씻으시오. P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.

16. 그 밖의 참고사항

다음에 의해 작성됨

Regulatory Affairs

준비

Thermo Fisher Scientific Inc.©

발행일

2019-09-05

개정일

2024-04-25

개정 사유

초기 누출.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)**책임 제한**

물질 안전보건 자료 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 정보를 제공함. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 방출 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않음. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 또는 처리 과정에서 혼합된 물질에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝